

的净流出不为零，我们得到：

$$\text{val}(f) = \sum_{v \in S} \left(\sum_{e \in E^+(v)} f(e) - \sum_{e \in E^-(v)} f(e) \right) = \sum_{e \in E^+(S)} f(e) - \sum_{e \in E^-(S)} f(e)$$

根据容量限制 $a(e) \leq f(e) \leq b(e)$ ，我们有：

$$\text{val}(f) \leq \sum_{e \in E^+(S)} b(e) - \sum_{e \in E^-(S)} a(e) = c(S, T)$$

2. 存在一个流和一个割，使得流量等于容量

通过不断寻找增广路的方法（如 Ford-Fulkerson 算法）可以构造一个最大流 f^* ，其残留图 G_{f^*} 中不存在 $s \rightarrow t$ 路径。我们定义点集 $S^* = \{v \in V \mid \text{在 } G_{f^*} \text{ 中存在 } s \rightarrow v \text{ 的路径}\}$ 。

易知 $(S^*, V \setminus S^*)$ 是一个 s - t 割。对于任意跨越该割的边，我们有：

- 若 $e = (u, v) \in E$ 且 $u \in S^*, v \notin S^*$ ，则 G_{f^*} 中没有前向边 (u, v) ，意味着 $f^*(e) = b(e)$ 。
- 若 $e' = (w, u) \in E$ 且 $w \notin S^*, u \in S^*$ ，则 G_{f^*} 中没有后向边 (u, w) ，意味着 $f^*(e') = a(e')$ 。

因此，对于这个特定的割 $(S^*, V \setminus S^*)$ ，我们有：

$$\text{val}(f^*) = \sum_{e \in E^+(S^*)} f^*(e) - \sum_{e \in E^-(S^*)} f^*(e) = \sum_{e \in E^+(S^*)} b(e) - \sum_{e \in E^-(S^*)} a(e) = c(S^*, V \setminus S^*)$$

结合第一部分，我们证明了 f^* 是最大流， $(S^*, V \setminus S^*)$ 是最小割。

3 可行流存在性与最优性

定理 3: 环流存在定理 (Hoffman's Theorem)

图中存在可行环流，当且仅当对于所有顶点子集 $S \subseteq V$ ，从 S 流出的边的容量下界之和不大于流入 S 的边的容量上界之和，即

$$\sum_{e \in E^-(S)} a(e) \leq \sum_{e \in E^+(S)} b(e), \quad \forall S \subseteq V.$$

Proof: 构造一个带有源点 s' 和汇点 t' 的新网络 $G' = (V \cup \{s', t'\}, E')$ 。

1. 对于原图 G 中的每条边 $(u, v) \in E$ ，在 E' 中添加一条边 (u, v) ，其容量上界为 $b(u, v) - a(u, v)$ ，下界为 0。
2. 对于每个节点 $v \in V$ ，计算其净需求 (Net Demand)：

$$D(v) = \sum_{u: (u, v) \in E} a(u, v) - \sum_{w: (v, w) \in E} a(v, w)$$

3. 如果 $D(v) > 0$ ，则添加一条从源点 s' 到 v 的边 (s', v) ，容量上界为 $D(v)$ ，下界为 0。
4. 如果 $D(v) < 0$ ，则添加一条从 v 到汇点 t' 的边 (v, t') ，容量上界为 $-D(v)$ ，下界为 0。

原图 G 中存在可行环流，等价于新图 G' 中存在一个从 s' 流出的、能满足所有需求的 s' - t' 流，即一个值为 $\sum_{v: D(v) > 0} D(v)$ 的流。根据最大流最小割定理，这个条件成立当且仅当 G' 中任意 (s', t') -割的容量都不小于所有从 s' 出发边的总容量。这一条件经过推导，与定理中陈述的条件是等价的。

如何恢复???

把底40补回

人工源汇必须用满(要)

最大流

割源初为最割

达到底线(补底)

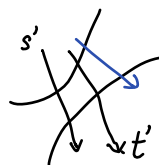
净净匹西? (把底西阵)

割源初为最割

两图一致 不致



把下限差到调为0 (流也随变)



在带费用的网络中，每条边 e 都有一个费用 $w(e)$ ，流 f 的总费用为 $W(f) = \sum_{e \in E} w(e)f(e)$ 。我们的目标是找到总费用最小的可行环流。

↓
单位流量费用

线性费用网络
(线性规划)

凸规划凸规划

定义 6: 势能与降价成本

给定一个带费用的网络 $G = (V, E, w)$ 。

- 势能函数 (Potential Function) 是一个映射 $p: V \rightarrow \mathbb{R}$ 。
- 对于边 $e = (u, v) \in E$ ，其关于势能 p 的降价成本 (Reduced Cost) 定义为：

$$w_p(u, v) = w(u, v) + p(u) - p(v)$$

定义 7: 费用流的残留图

给定一个可行环流 f ，其关于费用的残留图 (Residual Graph) $G_f = (V, E_f)$ 定义如下。对于原图中的每条边 $e = (u, v) \in E$ ：

- 若 $f(e) < b(e)$ ，在 E_f 中加入前向边 (u, v) ，容量为 $b(e) - f(e)$ ，费用为 $w(u, v)$ 。
- 若 $f(e) > a(e)$ ，在 E_f 中加入后向边 (v, u) ，容量为 $f(e) - a(e)$ ，费用为 $-w(u, v)$ 。

注意，残留图中可能出现费用不同的平行边。在残留图中总费用为负的圈被称为负费用圈 (Negative-Cost Cycle)。

↓
降价

定理 4: 最小费用环流最优性定理

一个可行环流 f 是最小费用环流，当且仅当存在一个势能函数 $p: V \rightarrow \mathbb{R}$ ，使得对于 f 的残留图 G_f 中的每一条边 (u, v) ，其降价成本都为非负值，即：

$$w_p(u, v) = w(u, v) + p(u) - p(v) \geq 0$$

P331底

Proof: ($\Leftarrow$) 假设存在这样的势能 p 。令 f^* 是任意其他可行环流，考虑差值流 $g = f^* - f$ 。 g 是一个环流，可分解为一系列圈流之和。这些圈都对应 G_f 中的有向圈。对于 G_f 中的任意圈 C ，其总费用 $\sum_{e \in C} w(e) = \sum_{e \in C} w_p(e) \geq 0$ (伸缩和)。因此 $W(g) = W(f^*) - W(f) \geq 0$ ，故 f 是最小费用环流。

书上定理 9.6.2

($\Rightarrow$) 假设 f 是最小费用环流。那么其残留图 G_f 中必不包含负费用圈 (否则可以沿负圈增广以降低总费用)。既然 G_f 无负费用圈，我们可以定义从某个源点 s 出发的最短路距离 $\text{dist}_s(v)$ 。令势能 $p(v) = \text{dist}_s(v)$ 。根据最短路的三角不等式性质，对 G_f 中任意边 (u, v) ，有 $\text{dist}_s(v) \leq \text{dist}_s(u) + w(u, v)$ ，整理即得 $w_p(u, v) \geq 0$ 。

单位

由费用以而非实际距离

$\min \sum c_{ij}x_{ij}$

所有边的

势能

推论 1

一个可行环流是最小费用的，当且仅当其残留图中不包含任何负费用圈。

内蕴, 内部结构, -

Proof: 留作习题。

($\Leftarrow$) 留作

极

P333

□

给算法

4 带成本约束的环流存在性定理

定义 8: 降价成本的正部与负部

对于任意势能函数 p 和边 e , 其降价成本 $w_p(e)$ 的正部和负部分别为:

- 正部 (Positive Part): $w_p^+(e) = \max\{0, w_p(e)\}$
- 负部 (Negative Part): $w_p^-(e) = \max\{0, -w_p(e)\}$

注意, 恒有 $w_p(e) = w_p^+(e) - w_p^-(e)$ 。 $|w_p(e)| = w_p^+(e) + w_p^-(e)$

定理 5: 带成本约束的环流存在性

给定网络 $N = (V, E, a, b, w)$ 和目标费用 W_0 。网络中存在费用为 W_0 的可行环流, 当且仅当:

1. 网络中存在可行环流。
2. 对于任意势能函数 $p: V \rightarrow \mathbb{R}$, 以下两个不等式同时成立:

$$\sum_{e \in E} (a(e)w_p^+(e) - b(e)w_p^-(e)) \leq W_0 \leq \sum_{e \in E} (b(e)w_p^+(e) - a(e)w_p^-(e))$$

Proof: 这个定理的证明依赖于线性规划的对偶理论。

必要性 ($\Rightarrow$): 假设存在一个费用为 W_0 的可行环流 f 。对于任意势能函数 p , 我们有关键等式 $W_0 = W(f) = \sum_{e \in E} w_p(e)f(e)$, 这是因为势能项在环流上求和为零。将 $w_p(e) = w_p^+(e) - w_p^-(e)$ 代入, 得到:

$$W_0 = \sum_{e \in E} (w_p^+(e) - w_p^-(e))f(e) = \sum_{e \in E} w_p^+(e)f(e) - \sum_{e \in E} w_p^-(e)f(e)$$

由于 $a(e) \leq f(e) \leq b(e)$ 且 $w_p^+, w_p^- \geq 0$, 我们有:

$$W_0 \leq \sum_{e \in E} w_p^+(e)b(e) - \sum_{e \in E} w_p^-(e)a(e) \quad (\text{上界不等式成立})$$

$$W_0 \geq \sum_{e \in E} w_p^+(e)a(e) - \sum_{e \in E} w_p^-(e)b(e) \quad (\text{下界不等式成立})$$

由于 p 是任意的, 所以必要性得证。

充分性 ($\Leftarrow$): 这部分的证明是核心, 我们证明其逆否命题: 若不存在费用为 W_0 的可行环流, 则必定存在一个势能函数 p 使得定理中的不等式不成立。

第一步: 建立原初线性系统 (Primal System)

我们将环流存在性问题表述为一个线性规划可行性问题。令 $m = |E|$, $n = |V|$ 。我们的变量是流向量 $f \in \mathbb{R}^m$ 。该问题是在寻找一个向量 f 满足以下线性约束:

- 流量守恒: $A_{\text{inc}}f = 0$, 其中 A_{inc} 是 $n \times m$ 的点-边关联矩阵。对于 $e = (u, v)$, 其对应列在第 u 行为 -1, 第 v 行为 +1。 记忆边信息 incidence matrix
- 成本约束: $w^\top f = W_0$, 其中 $w \in \mathbb{R}^m$ 是费用向量。
- 容量约束: $a(e) \leq f(e) \leq b(e)$, 可以写成两个不等式组: $If \leq b$ 和 $-If \leq -a$ 。

每行进行比较

解释正确性, 而非指导思想。

我们可以将这些约束整合成标准的矩阵形式 $Ax = b_0$ 和 $Cx \leq d$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A_{\text{inc}} \\ w^\top \end{bmatrix}}_A \underbrace{f}_{(n+1) \times m} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ W_0 \end{bmatrix}}_{b_0}, \quad \text{以及} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} I \\ -I \end{bmatrix}}_C \underbrace{f}_{z^{m \times m}} \leq \underbrace{\begin{bmatrix} b \\ -a \end{bmatrix}}_d$$

待证/待用
第二步: 应用法卡斯引理 (Farkas' Lemma)

我们使用如下形式的择一定理 (法卡斯引理的推广):

择一定理

对于给定的矩阵 A, C 和向量 b_0, d , 以下两个系统有且仅有一个有解:

系统 I (原初可行性) 存在向量 x 使得 $Ax = b_0$ 且 $Cx \leq d$ 。

系统 II (对偶证书) 存在向量 y 和 $z \geq 0$ 使得 $A^\top y + C^\top z = 0$ 且 $b_0^\top y + d^\top z < 0$ 。

我们的假设是原初系统 (寻找 f) 无解, 因此, 系统 II 必定有解。

第三步: 构建与分析对偶系统 (Dual System)

我们为系统 II 引入对偶变量向量 y 和 z :

- $y \in \mathbb{R}^{n+1}$, 对应等式约束。我们将其写成 $y = [p_1, \dots, p_n, \lambda]^\top$ 。为了方便后续推导, 我们令 $p(v) = -p_v$ 。
- $z \in \mathbb{R}^{2m}$, 对应不等式约束, 且 $z \geq 0$ 。我们将其写成 $z = [\beta, \alpha]^\top$, 其中 $\beta, \alpha \in \mathbb{R}_{\geq 0}^m$ 分别对应 $f \leq b$ 和 $-f \leq -a$ 。

现在我们展开系统 II 的两个条件:

1. 对偶等式 $A^\top y + C^\top z = 0$:

这个向量方程对每条边 $e = (u, v)$ 都有一个分量。

$$\text{某一行} \rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} -p(v_1) \\ \vdots \\ -p(v_n) \end{bmatrix}}_{(A_{\text{inc}}^\top w)} + w\lambda + (I^\top \beta - I^\top \alpha) = 0$$

对于边 $e = (u, v)$, 其在方程中的对应行为:

$$(p(u) - p(v) + \lambda w(e)) + (\beta(e) - \alpha(e)) = 0$$

2. 对偶不等式 $b_0^\top y + d^\top z < 0$:

这是一个标量不等式。

$$(0^\top \begin{bmatrix} -p(v_1) \\ \vdots \end{bmatrix} + W_0 \lambda) + (b^\top \beta - a^\top \alpha) < 0$$

即

$$W_0 \lambda + \sum_{e \in E} b(e) \beta(e) - \sum_{e \in E} a(e) \alpha(e) < 0$$

与上文相同 (看 "e" 所在行)
b, a 相关的系数
极端

第四步：从对偶解构造势能函数

从对偶等式，我们得到 $\beta(e) - \alpha(e) = p(v) - p(u) - \lambda w(e)$ 。令 $\Delta_e = p(v) - p(u) - \lambda w(e)$ 。由于 $\alpha(e), \beta(e) \geq 0$ ，我们可以选择 $\beta(e) = \max\{0, \Delta_e\} = \Delta_e^+$ 和 $\alpha(e) = \max\{0, -\Delta_e\} = \Delta_e^-$ 。将此代入对偶不等式：

$$W_0 \lambda + \sum_{e \in E} (b(e) \Delta_e^+ - a(e) \Delta_e^-) < 0$$

现在，我们分情况讨论 λ ：

- 情况 1: $\lambda > 0$ 。我们定义一个新的势能函数 $p'(v) = p(v)/\lambda$ 。则 $\Delta_e = \lambda(p'(v) - p'(u) - w(e)) = -\lambda w_{p'}(e)$ 。因此， $\Delta_e^+ = \lambda w_{p'}^-(e)$ 且 $\Delta_e^- = \lambda w_{p'}^+(e)$ 。代入不等式：

$$W_0 \lambda + \sum_{e \in E} (b(e) \lambda w_{p'}^-(e) - a(e) \lambda w_{p'}^+(e)) < 0$$

两边同除以 $\lambda > 0$ 并移项，得到：

$$W_0 < \sum_{e \in E} (a(e) w_{p'}^+(e) - b(e) w_{p'}^-(e))$$

这违反了定理中的下界不等式。

- 情况 2: $\lambda < 0$ 。我们仍然定义 $p'(v) = p(v)/\lambda$ 。 $\Delta_e = -\lambda w_{p'}(e)$ 。但此时 $-\lambda > 0$ ，因此 $\Delta_e^+ = -\lambda w_{p'}^+(e)$ 且 $\Delta_e^- = -\lambda w_{p'}^-(e)$ 。代入不等式：

$$W_0 \lambda + \sum_{e \in E} (-b(e) \lambda w_{p'}^+(e) + a(e) \lambda w_{p'}^-(e)) < 0$$

两边同除以 $\lambda < 0$ (不等号反向)：

$$W_0 + \sum_{e \in E} (-b(e) w_{p'}^+(e) + a(e) w_{p'}^-(e)) > 0$$

移项后得到：

$$W_0 > \sum_{e \in E} (b(e) w_{p'}^+(e) - a(e) w_{p'}^-(e))$$

这违反了定理中的上界不等式。

- 情况 3: $\lambda = 0$ 。这破坏了环流存在定理的条件，因此没有可行流。

综上，如果原初系统无解，我们总能找到一个势能函数 p' 使得定理的一个不等式被违反。因此，如果定理中的两个不等式对所有 p 都成立，则原初系统必有解。 $\square$

5 定理的直觉解释与经济学类比

5.1 给定费用存在性定理的直觉：万能的审查员

我们可以将网络流费用问题想象成一个“跨城市贸易”模型，其中势能函数 $p(v)$ 代表货物在城市 v 的公允市场价，而降价成本 $w_p(e)$ 则是完成一笔运输的净经济成本（利润的相反数）。

该定理如同一个商业计划可行性审查过程。一位“万能的审查员”可以任意设定全球市场价格 p ，然后用他设定的这套价格体系来拷问你的预算 W_0 是否合理。

- 拷问下限：审查员计算出在他的价格体系下，一个最精明商人能达到的理论最低成本 $L(p)$ 。如果你的预算 $W_0 < L(p)$ ，则计划不可行。